I. EGÉSZ SZÁMOK, OSZTHATÓSÁG

1. MŰVELETEK AZ EGÉSZ SZÁMOK KÖRÉBEN (MIT TANULTUNK ÖTÖDIK OSZTÁLYBAN?)

1. A 0-tól indulva kövesd soronként a lépéseket! Minden egyes műveletet új sorban hajthatsz végre.
Például: +3 – (+2) – (–4) = 5

–7	–6	–5	–4	–3	–2	–1	0	1	2	3	4	5	6	7
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

a) –4 – (+3) + 10 =

–7	–6	–5	–4	–3	–2	–1	0	1	2	3	4	5	6	7
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

b) +6 – 8 – (– 3) =

–7	–6	–5	–4	–3	–2	–1	0	1	2	3	4	5	6	7
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

c) –5 + 11 – 3 + (–3) =

–7	–6	–5	–4	–3	–2	–1	0	1	2	3	4	5	6	7
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

2. Az alábbi táblázatban elrejtettük egy könyv címét. Számolj fejben! A START alatti mezőben áll a cím első betűje. A betű alatti számot add hozzá 0-hoz! Az eredmény alatti mező adja a következő betűt, és így tovább. Szerinted mit jelent ez a mondás? Nézz utána az interneten az eredetének!

START	24	–11	1	0	4	30	–12	–31	–1	–2	25	28	5
N	N	Y	I	T!	L	R	S	K	C	I	Á	Ú	I
+5	–25	+9	+29	CÉL	–15	–5	–19	+32	–11	+30	–21	–28	+19

3. *a)* Ellenőrizd, hogy bűvös négyzet-e!

–23	23	37	–19
–7	1	11	13
29	7	–1	–17
19	–13	–29	41

b) Írd be a hiányzó egész számokat a bűvös négyzetbe!

512			505
506			
499		509	502
501	510	507	

4. TOTÓ Válaszd ki és húzd alá a helyes megoldást!

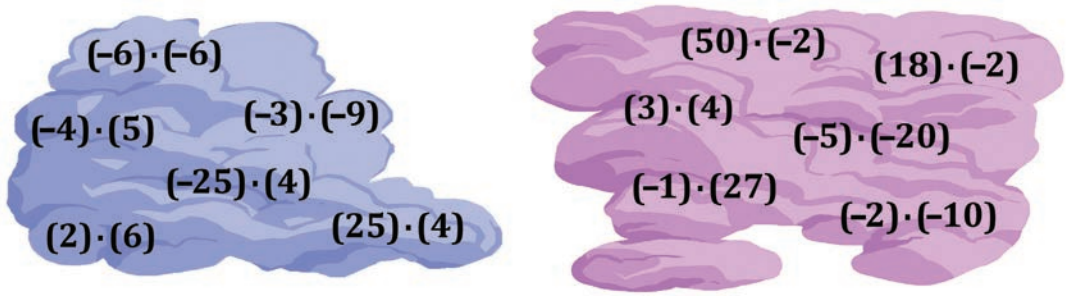
	1	2	X
Melyik a legkisebb római szám, ami előállítható az I, X, L, C számokból?	LCXI	XCLI	CXLI
Mi a 896 római számmal felírt alakja?	CCMXCVI	DCCCXCVI	DCCCIIIIC
Melyik szám áll 1 ezresből, 18 százasból, 6 tízesből és 11 egyesből?	1861	2861	2871
Leírtuk betűvel a 42 587 számot. Hány kötőjel szerepel benne?	1	2	3
Mi a 83 kettes számrendszerbeli alakja?	1010011_2	1010111_2	1011001_2
Milyen számra végződik a 7813 – 615 kivonás?	7	8	9
Mennyi a maradéka az 5871 : 2 osztásnak?	0	1	2
Melyik szorzat végződik pontosan két nullára?	$8 \cdot 12 \cdot 15$	$5 \cdot 14 \cdot 25$	$7 \cdot 16 \cdot 25$
Melyik osztás eredménye lesz egész szám?	1196 : 19	1197 : 19	1198 : 19
Melyik a legnagyobb?	$-\lvert -13 \rvert$	$-(-13)$	$+(-13)$

5. Apa rendszeresen a levetett ruháinak zsebeiben felejti az aprópénzt. Azt mondta Hannának, Annának és Lórinak, hogy a zakó- és nadrágzsebeiben talált pénz az övék lehet. A következő összegek kerültek elő a zsebekből: 355 Ft, 760 Ft, 430 Ft, 490 Ft, 450 Ft, 215 Ft, 55 Ft, 170 Ft. El tudják-e osztani a pénzt maguk között egyenlően, ha az egyes zsebek tartalmát nem osztják tovább?



2. AZ EGÉSZ SZÁMOK SZORZÁSA

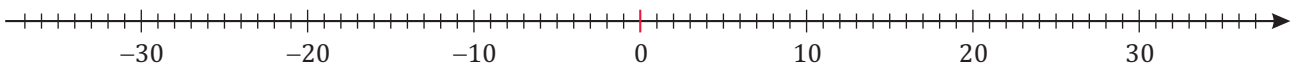
1. Párosítsd a számokat az ellentettjükkel! Nem biztos, hogy mindegyiknek lesz párja.



2. *a)* Ábrázold a számegyenesen a szorzatokat!

A: (–3)·(–12) B: (–4)·(+6) C: 2·(–18) D: 7·(–3)

E: (–3)·(–8) F: 3·11 G: (–1)·(–4) H: (0)·(–25)



b) Karikázd be kék ceruzával azokat a szorzatokat, amelyek az abszolút értékük ellentettjével egyenlők!
c) Karikázd be piros ceruzával azokat a szorzatokat, amelyek megegyeznek az abszolút értékükkel!

3. Állítsd növekvő sorrendbe a következő szorzatokat!

A: (–3)·(5) B: (–3)·(–4)·(–1) C: (–2)·(–10)

D: 13·(–3) E: (–7)·(–6) F: 12·4

_____ < _____ < _____ < _____ < _____ < _____

4. A levegő hőmérséklete a magasság növekedésével 500 méterenként 3 °C-kal csökken.

a) Ha a Föld felszínén 20 °C a hőmérséklet, akkor mekkora a hőmérséklet 2000 méter magasságban? _____

b) Ha a földfelszínen 25 °C a hőmérséklet, akkor mekkora a hőmérséklet 3500 méter magasságban? _____



5. Sötétedés előtt a levegő hőmérséklete 24 °C. Este 8-kor lemegy a Nap. Sötétedés után 6 órán keresztül a levegő hőmérséklete óránként két fokkal csökken.

a) Mennyivel lesz hidegebb 4 óra múlva? _____

b) Mennyi lesz a hőmérséklet 6 óra múlva? _____

c) Mennyi lesz a hőmérséklet 12 óra múlva? _____

6. Javítsd ki a dolgozatokat! Húzd alá a rossz eredményt, és pipáld ki a jókat!

Név: *Szidós Ági*

Végezd el a szorzást!

$23\cdot(-16) = -368$

$23\cdot16$
138
368

$(-34)\cdot(-17) = 576$

$34\cdot17$
236
576

$-\overbrace{(-3)\cdot(-7)}^{21}-\overbrace{(-2)\cdot(-9)}^{18} = -21-18 = 3$

$-\big(-\big(-\big(-(3-8)\big)\big)\big) = -5$

$(23-45)\cdot(32-45) = (-22)\cdot(-13) = 286$

$22\cdot13$
66
286

Név: *Körte Szilvia*

Végezd el a szorzást!

$23\cdot(-16) = 368$

$23\cdot16$
138
368

$(-34)\cdot(-17) = 578$

$34\cdot17$
238
578

$-\overbrace{(-3)\cdot(-7)}^{21}-\overbrace{(-2)\cdot(-9)}^{18} = -21-18 = -39$

$-\overbrace{\Big(-\overbrace{\Big(-\overbrace{\Big(-\overbrace{(3-8)}^{-5}\Big)}^{5}\Big)}^{-5}\Big)}^{5} = -5$

$22\cdot13$
66
286

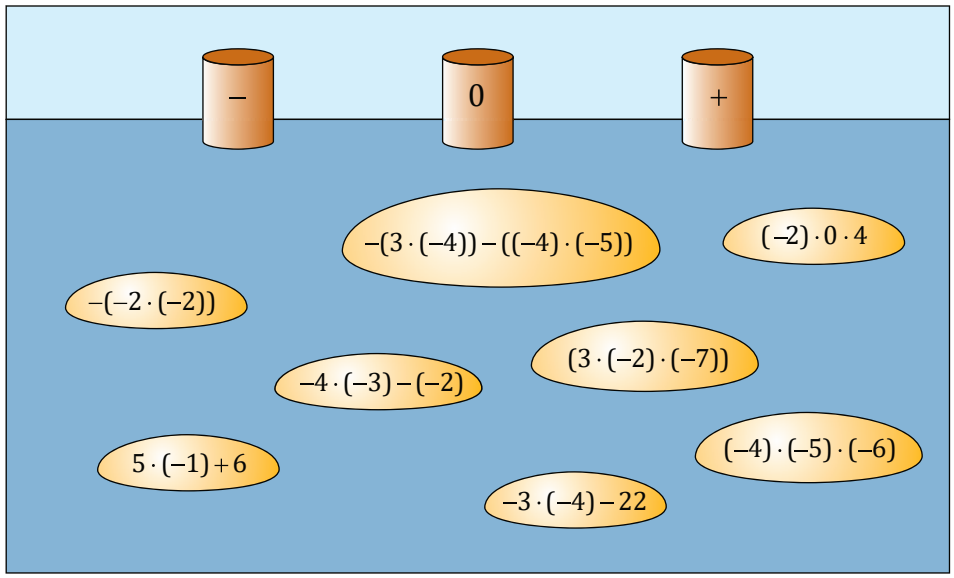
$\overbrace{(23-45)}^{-22}\cdot\overbrace{(32-45)}^{13} = (-22)\cdot13 = -286$

7. Az egyik gleccser évente 70 métert csúszik lefelé. Mennyit tesz meg 12 év alatt?



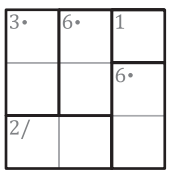
8. Mennyivel jut magasabbra a kiránduló család 3 óra alatt, ha óránként 200 métert tesznek meg felfelé? Amikor ereszkednek, óránként 250 méterrel csökken a magasságuk. Mennyivel jutnak lejjebb 2 óra alatt?

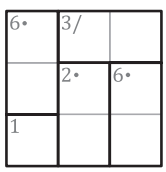
9. Kösd a pozitív eredményű műveleteket tartalmazó bójákat a pozitív jelű, a negatívakat a negatív jelű, a 0 eredményűeket pedig a 0 jelű cölöphöz!

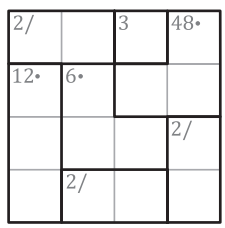


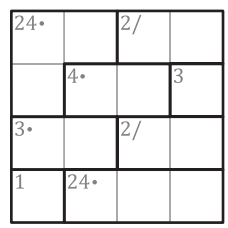
10. Írd be az 1, 2, 3 számokat a 3×3-as táblázatba úgy, hogy minden sorban és minden oszlopban egy szám csak egyszer szerepelhet, de figyelj arra, hogy a vastagabb vonallal határolt tartományokban a megadott műveleteknek is igaznak kell lenniük! Például a „3/” azt jelenti, hogy az abban a részben álló két szám hányadosa 3. Nemcsak 3×3-as, hanem 4×4-es, 5×5-ös, ... 9×9-es táblázatot is szoktak készíteni, ezekbe természetesen 1-től 4-ig ..., 1-től 9-ig kell beírni a számokat. Segítségül egy kitöltött táblát megadtunk, a többit töltsd ki te! A Mathdoku játékot megtalálod az interneten is.

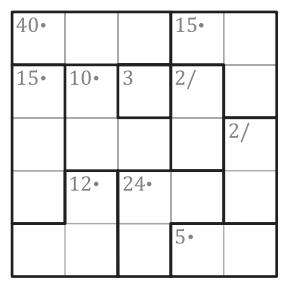
3/ 1	3 3	4• 2
3	2	1
2/ 2	1	3 3









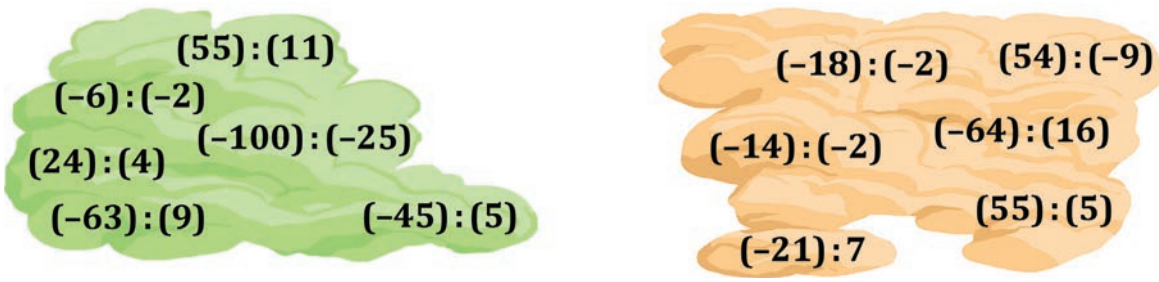


3. AZ EGÉSZ SZÁMOK OSZTÁSA

1. Végezd el az osztásokat!

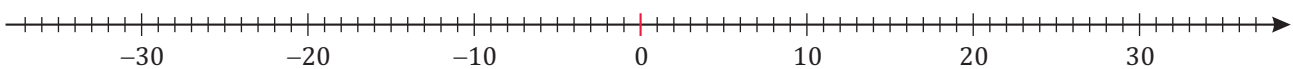
a) (–204):(–12) *b)* (–365):(+28) *c)* 459:(–9) *d)* (–576):16
e) (–308):(–11) *f)* 2132:41 *g)* (–1023):(–31) *h)* 0:(–25)

2. Párosítsd a számokat az ellentettjükkel! Nem biztos, hogy mindegyiknek lesz párja.



3. *a)* Ábrázold a számegyenesen a hányadosokat!

A: (–180):(–5) B: 546:(–42) C: (–276):23 D: (–576):32
E: 0:(–23) F: 528:16 G: (483):(–23) H: (–305):61



b) Karikázd be kék ceruzával azokat a hányadosokat, amelyek az abszolút értékük ellentettjei!

c) Karikázd be piros ceruzával azokat a hányadosokat, amelyek megegyeznek az abszolút értékükkel!

4. Állítsd növekvő sorrendbe a hányadosokat!

A: (–105) : 5 = _____ B: (–80) : (–5) : (–4) = _____ C: (–40) : (–8) = _____
D: 42 : (–3) = _____ E: (–27) : (–3) = _____ F: 12 : 4 = _____

_____ < _____ < _____ < _____ < _____ < _____

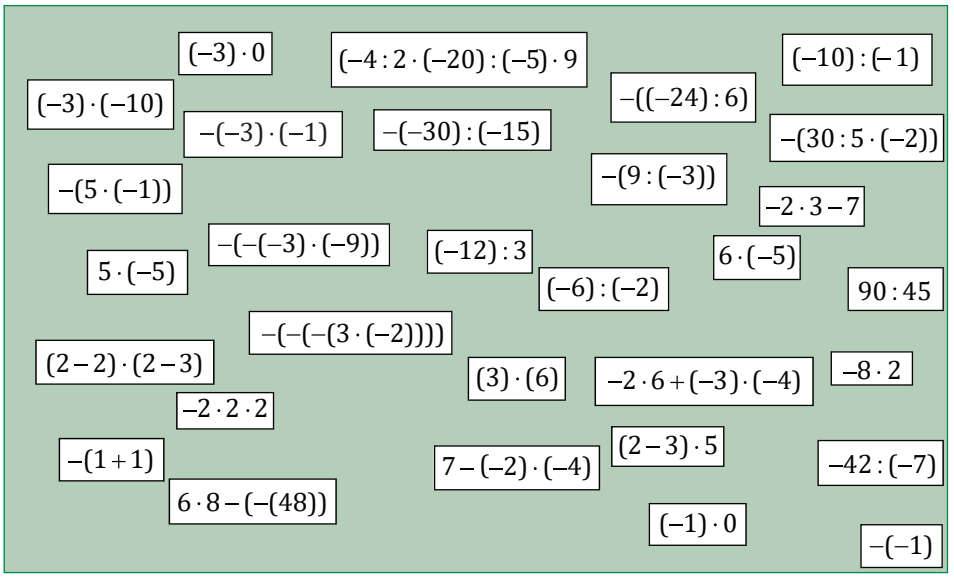
5. A levegő hőmérséklete a magasság növekedésével 500 méterenként 3 °C-kal csökken.

a) Milyen magasságban lesz a hőmérséklet 18 °C-kal hidegebb a földfelszíni hőmérséklethez képest?



b) Ha a földfelszínen 30,5 °C a hőmérséklet, akkor milyen magasságban lesz 3,5 °C a hőmérséklet?

6. Számold ki az eredményeket, és színezd ki a pozitív végeredményű mezőket!



7. Sötétedés előtt a levegő hőmérséklete 25 °C. Sötétedés után a levegő hőmérséklete óránként 3 fokkal csökken. Mennyi idő múlva lesz 10 °C a hőmérséklet?

8. Az egyik gleccser évente 65 métert ereszkedik. Mennyi idő alatt tesz meg 1495 métert?

9. Ha a hegymászók óránként 260 métert tesznek meg felfelé, akkor mennyi idő alatt másznak 1560 méterrel magasabbra? Amikor ereszkednek, óránként 380 méterrel csökken a tengerszint feletti magasságuk. Mennyi idő alatt ereszkednek 2660 métert?

4. HÁNY ESET VAN? SZÁMOLJUK ÖSSZE!

1. A sarki étteremben te magad állíthatod össze a háromfogásos ebédedet. Háromféle leves, háromféle főétel és háromféle desszert közül választhatsz. Mindegyiknek van egy száma. Ha a pincér a konyhában a 132-es rendelést adja le, akkor ez azt jelenti, hogy az 1-es számú levest, a 3-as számú főételt és a 2-es számú desszertet kérted. A te rendelésednek mi lenne a száma?

Sorszám	Leves	Főétel	Desszert
1	Erőleves cérnametélttel	Spenót tükörtojással	Túrógombóc
2	Erőleves zöldségekkel	Tökfőzelék tükörtojással	Szilvás gombóc
3	Paradicsomleves	Sült virsli rizzsel	Csokis mignon

a) Rajzolj fadiagramot a háromfogásos ebédek szemléltetéséhez!

b) Hányféle ebédet rendelhetsz? _____

2. Panninak 4 szoknyája és 9 felsője van.

a) Hányféleképpen válogathatja össze a szoknyát és a felsőt, ha mindegyiket felveheti mindegyikkel?



_____

b) A nagynénjétől kapott szoknyájában a világ minden pénzéért sem menne ki az utcára. Ha édesapja véletlenszerűen készít ki neki hajnalban egy szoknya–felső összeállítást, akkor hány olyan párosítás van, amiben Panni elmegy az iskolába?

_____

c) Az egyik felsőjét az osztálytársai nagyon megdicsérték, ezért hétfőn, szerdán és pénteken abban megy suliba. Hányféleképpen tud felöltözni kedden, amikor koszos a kedvenc felsője, és a nagynénitől kapott szoknyát sem hajlandó felvenni? _____

3. A 0, 2, 4, 5 számkártyák felhasználásával kétjegyű, háromjegyű és négyjegyű számokat készíthetünk. Sorold fel az összes

a) kétjegyű _____

b) háromjegyű _____

c) négyjegyű számot! _____

5. OSZTÓ, TÖBBSZÖRÖS

1. *a)* Karikázd be a 24 osztóit!

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25

b) Karikázd be a 3 többszöröseit!

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25

2. Válaszolj az alábbi kérdésekre!

a) A 0-nak hány többszöröse van? _____

b) Mely számok az 5 harmincnál kisebb többszörösei? _____

c) Melyek a 30 páros osztói? _____

d) Igaz, hogy két természetes szám szorzata a két szám többszöröse? _____

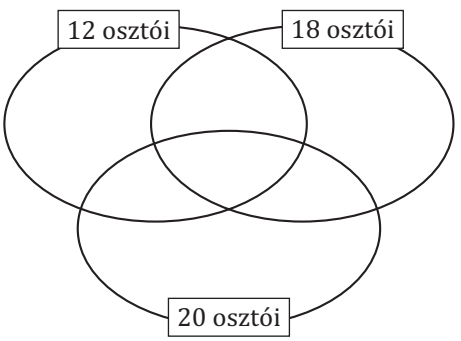
e) Igaz, hogy egy szorzatban a tényezők osztói a szorzatnak? _____

3. Sorold fel az alábbi számok összes osztóját, majd töltsd ki ezekkel a halmazábrát!

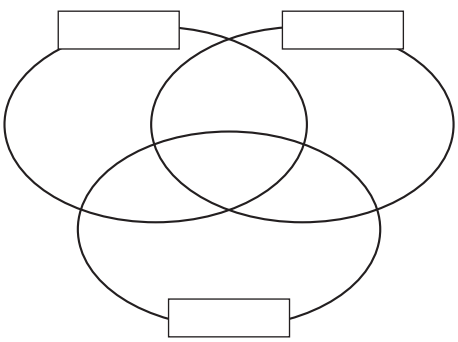
12: _____

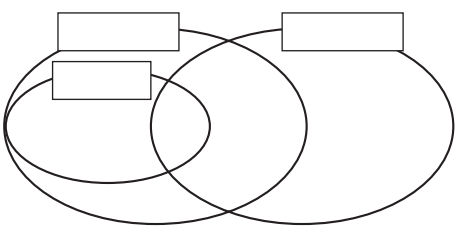
18: _____

20: _____



4. Írd be a 20, 40 és 50 számok minden 210-nél kisebb többszörösét az alábbi halmazábrákba! Írd a halmazok címkéjére azt is, melyik szám többszörösei szerepelnek benne!





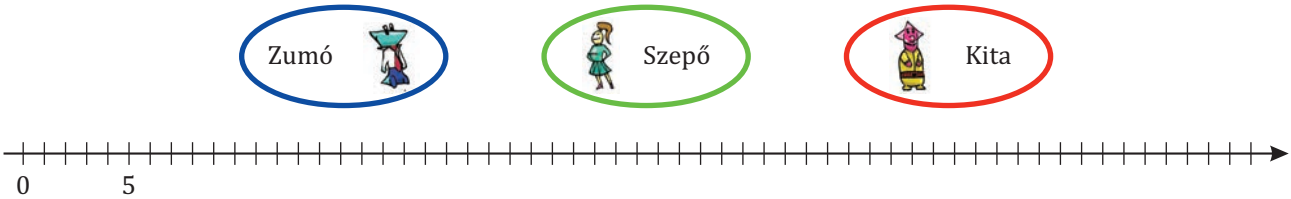
5. Kedden Zsiga bácsi két tehénért 48 süldő malacot kapott. Szerdán hetvennél több, de nyolcvannál kevesebb malacot kapott másik három tehénért, és a malacok száma osztható volt kilenccel. Melyik napon csinált jobb üzletet Zsiga bácsi?



6. SZÁMOLÁS MARADÉKOKKAL

1. A játékos gizmákok vidáman ugrándoznak a számegyenesen. Kezdetben mindhárman az 1-es számnál állnak, majd Zumó minden negyedik, Kita minden ötödik és Szepő minden hatodik pontra ráugrik.

a) Jelöld a számegyenesen a gizmákok által érintett pontokat a megfelelő színnel!



b) Melyik pont volt az, amelyre mindhárman ráugrottak? _____

c) Fogalmazd meg, milyen közös tulajdonságai vannak a zölddel megjelölt számoknak!

_____

_____

2. Az elsős Léni egy hosszú papírcsíkra nyomdával készít farsangi dekorációt. A minták periodikusan így ismétlődnek:



a) Hányadik helyeken áll a kalózfigura? _____

b) Milyen jelmez áll a 26. helyen? _____

c) Az első 47 figura közül melyik jelmezből van a legkevesebb? _____

3. Melyik igaz, melyik hamis az alábbi állítások közül?

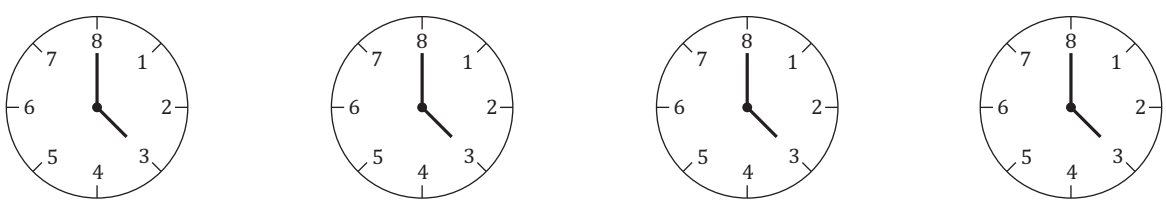
a) Két páratlan szám szorzata páratlan. ☐

b) Egy páros és egy páratlan szám szorzata páratlan. ☐

c) Ha két szám szorzata páratlan, az összegük páros. ☐

d) Ha két szám különbsége és szorzata is páros, akkor mindkét szám páros. ☐

4. Furimuri szigetén egy nap csak 8 órából áll. Most pontosan 3 óra van. Jelöld az órákon és írd a vonalakra, mennyi lesz az idő



3 nap múlva! _____

10 óra múlva! _____

100 óra múlva! _____

2021 óra múlva! _____

7. HÁNY OSZTÓJA VAN?

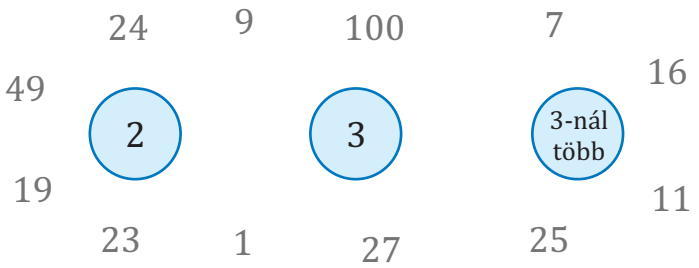
1. Felírtuk három szám egy-egy osztóláncát, de összekeveredtek a szemek. Minden lánc négyszemű. Rajzold be a láncokat három különböző színnel!

2 3 81 5 10

54 18 9 6 27

150 50

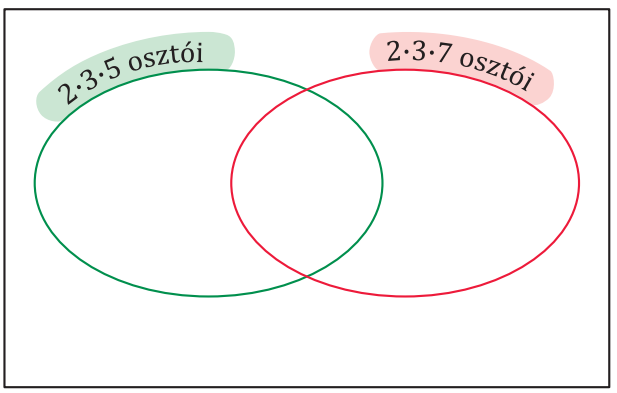
2. Vizsgáld meg, hány osztója van a szürke számoknak, és kösd össze a kék körben szereplő megfelelő darabszámmal.



Keretezd be azt a számot, amit semmivel nem tudtál összekötni!

3. A halmazábra címkéin szorzat alakban megadtunk két számot. Írd be a felsorolt számokat a halmazábra megfelelő helyére!

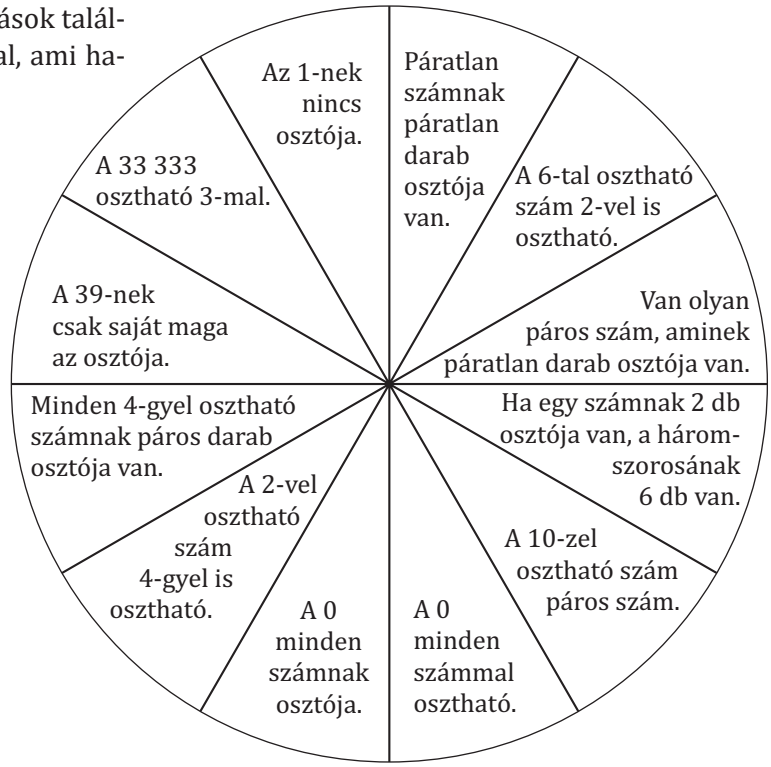
1; 2; 3; 4, 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45.



4. Rajzolj 30 db egységnégyzetből minél többfajta téglalapot! Hány darabot találtál?

7. HÁNY OSZTÓJA VAN?

5. A szerencsekeréken igaz és hamis állítások találhatók. Színezd ki zölddel, ami igaz, pirossal, ami hamis!



6. A 6 nála kisebb pozitív osztói az 1, 2, 3 és 1 + 2 + 3 = 6.
Keress ugyanilyen tulajdonságú számokat 20 és 30 között!

7. Írd fel 1-től 20-ig azokat a számokat, amelyeknek

a) pontosan egy osztójuk van: _____

b) pontosan két osztójuk van: _____

c) pontosan három osztójuk van: _____

d) pontosan négy osztójuk van: _____

e) négynél több osztójuk van: _____

8. Vizsgáld meg, hogy oszthatók-e az alábbi szorzatok a táblázatban megadott számokkal! Ha igen, pipáld ki, ha nem, egészítsd ki a lehető legkisebb szorzóval, hogy osztható legyen!

	Szorzatok	4-gyel	9-cel	10-zel	11-gyel
a)	$2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 15$				
b)	$3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 22$				
c)	$2 \cdot 6 \cdot 15 \cdot 33$				
d)	$8 \cdot 12 \cdot 25 \cdot 31$				

9. Melyik szorzatnak van több osztója? Az $5 \cdot 7 \cdot 11$-nek vagy a $7 \cdot 11 \cdot 15$-nek? Válaszodat indokold!

8. OSZTHATÓSÁG 2-VEL, 5-TEL, 10-ZEL

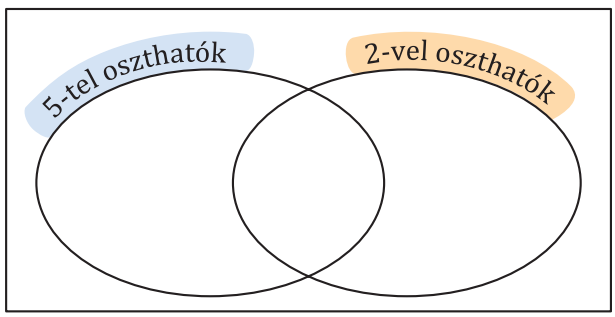
1. Hamupipőke azt a feladatot kapta a gonosz mostohától, hogy minden ötödik szem lencsét tegye a kék edénybe, minden másodikat pedig a pirosba, de minden tizedik szemet tegye el magának a kis sárga lábosába. Írd bele a lábosokba, hogy hányadik lencse hová kerül!

23; 242; 45; 79; 50; 125; 64; 78; 0; 40; 93; 52; 985.



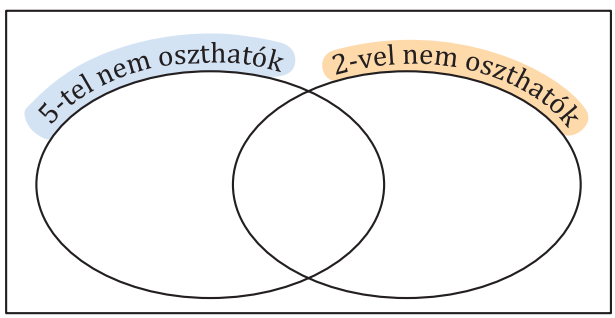
2. Írd be a halmazábrába a számokat!

125; 200; 142; 524; 850; 900; 1048; 475; 562; 705; 975; 1000.



3. Írd be a halmazábrába a számokat!

1; 2; 3; 4; 5; 6; …; 28; 29; 30.



4. Szofi hétjegyű telefonszáma nagyobb, mint 9 999 800, és osztható 5-tel. Ha a kapcsolási díj 4 Ft, akkor a lehetséges számokat próbálgatva legfeljebb hány forint költséggel hívhatjuk fel Szofit?

5. Mely számjegyek kerülhetnek az üres négyzetekbe, hogy

a) 2-vel osztható számot kapjunk?

□24: _____ 6□1: _____ 56□: _____ 1□4□: _____

b) 5-tel osztható számot kapjunk?

□20: _____ 4□1: _____ 19□: _____ 6□3□: _____

6. Jeromos házáról tudni lehet, hogy a házszáma 82 és 135 között van, osztható 2-vel és még a hányados is osztható 2-vel.

Legfeljebb hány házba kell becsöngetni, hogy megtaláljuk Jeromost? _____

7. Anna, Bea és Celesztina választottak egy-egy háromjegyű pozitív egész számot. A következőket mondják.

Anna: Az én számom százasokra kerekített értéke 900, osztható 5-tel, de nem osztható 2-vel.

Bea: Az én számom százasokra kerekített értéke nagyobb vagy egyenlő, mint a tízesekre kerekített értéke, osztható 5-tel és az első számjegye 8.

Celesztina: Az én számom tízesekre kerekített értéke ugyanannyi, mint a százasokra kerekített értéke, ezresekre kerekítve pedig 1000, ezenkívül osztható 5-tel, de nem osztható 10-zel.

Mik lehettek a lányok számai?

Mik lehettek a lányok számai, ha mindhárman ugyanazt a számot választották?

Anna száma lehet: _____

Bea száma lehet: _____

Celesztina száma lehet: _____

Mindhárom lány választhatta: _____

8. Igaz-e?

a) Ha egy számot 10-zel megszorzunk, akkor 0-ra fog végződni. ☐

b) Ha egy páratlan számot 5-tel megszorzunk, akkor 0-ra fog végződni. ☐

c) Ha egy páros számot 5-tel megszorzunk, akkor 0-ra fog végződni. ☐

d) Két páros számot összeszorozva páros számot kapunk. ☐

e) Két páratlan számot összeszorozva páros számot kapunk. ☐

f) Egy kettővel osztható szám számjegyeinek összege páros. ☐

9. OSZTHATÓSÁG 3-MAL ÉS 9-CEL

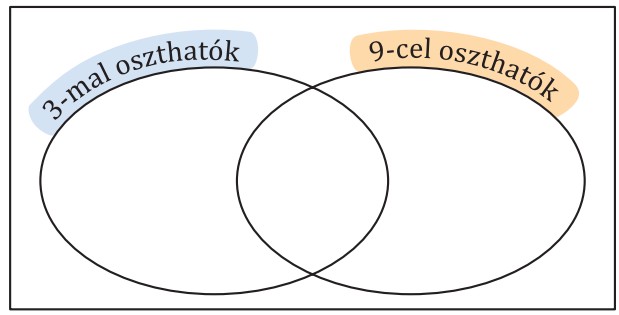
1. Kilenc egyforma nyakláncot szeretnének készíteni a gyerekek úgy, hogy az összes gyöngy elfogyjon. Sikerülhet-e nekik

a) 117 piros gyöngy; *b)* 135 kék gyöngy; *c)* 187 sárga gyöngy;

d) 207 arany gyöngy; *e)* 263 fehér gyöngy; *f)* 387 zöld gyöngy esetén?

---

2. Írd be a számokat a halmazábrába!
5; 7; 9; 11; 12; 18; 96; 5616; 20 562; 5628; 22 767; 585; 6943; 22 222.



3. Egy kiránduláson a 32 gyereket három egyenlő létszámú csapatra akarták osztani a számháborúhoz. Legalább hány gyerek legyen tagja a zsűrinek, hogy ez sikerüljön?



4. Milyen számjegyek kerülhetnek az üres négyzetekbe, hogy

a) 3-mal osztható számot kapjunk?

□41: _____; 9□4: _____; 53□: _____; 9□9□: _____

b) 9-cel osztható számot kapjunk?

□20: _____; 78□9: _____; 79□: _____; 6□3□: _____

5. Melyik igaz?

a) Ha egy szám osztható 50-nel, akkor nem osztható 3-mal. ☐

b) 3-mal osztható szám nem végződhet 0-ra. ☐

c) 9-cel osztható szám biztosan osztható 18-cal. ☐

d) 18-cal osztható szám biztosan osztható 9-cel. ☐

e) Egy 9-cel osztható szám számjegyeinek összege 9. ☐

f) Ha egy szám osztható 3-mal, akkor osztható 9-cel is. ☐

6. Egy horvátországi autópályán a fizetőkapuknál hatalmas torlódás alakult ki, így egy rendőr tereli az autókat a három kapu valamelyikéhez. Az autók sorban állnak be az 1., 2., 3., 1., 2., … kapukhoz.

a) Hányadik kapuhoz kerül a 47. autó? _____

b) Melyik kapuhoz került a legtöbb autó, ha 784 autó állt a sorban? _____

10. OSZTHATÓSÁG 4-GYEL ÉS 100-ZAL

1. Színezd ki a 4-gyel osztható, de 10-zel nem osztható számokat tartalmazó mezőket sárgára, a 100-zal osztható számokat tartalmazó mezőket pirosra és a 25-tel osztható, de 100-zal nem osztható számokat tartalmazó mezőket feketére. Mit látsz a képen?

17	66	12	686	570	7014	957
362	700	625	64	306	82	1234
9000	300	1144	3072	63	902	528
4231	194	952	736	324	956	7168
710	735	1548	8052	2164	3192	696
162	1182	814	1100	976	2700	105

2. Sorold fel az összes olyan négyjegyű számot, amit az 1, 3, 6, 0, 0 számkártyák felhasználásával ki lehet rakni, és osztható 100-zal!

3. Keretezd be az alábbi számok közül
a) kékkel azokat, amelyek oszthatók 4-gyel, de 100-zal nem!
b) pirossal azokat, amelyek oszthatók 100-zal, de 4-gyel nem!

16 036 23 900 75 768 195 708 741 852 1 400 400 98 765 432

4. *a)* Melyik az a legnagyobb háromjegyű szám, ami 4-gyel és 100-zal osztva is 1 maradékot ad? _____

b) Melyik az a legkisebb kétjegyű szám, ami 4-gyel és 5-tel osztva is 1 maradékot ad? _____

c) Melyik az a legnagyobb kétjegyű szám, ami 2-vel és 4-gyel osztva is 0 maradékot ad? _____

5. A műveletek elvégzése nélkül állapítsd meg, hogy az alábbi összegek közül melyik osztható 100-zal!
a) 8357 + 9406 + 15 037
b) 84 012 + 96 355 + 1018 + 31 772
c) 10 203 + 40 506 + 70 809 + 10 302

6. Az iskolából néhány lelkes család szombatra kenutúrát szervezett. 69 diák, 6 matektanár, 2 testnevelő tanár és 4 angoltanár jelentkezett. Az egyik diákot mindkét szülője és apai nagyszülei is elkísérték. A hatodikos Fannival eljött az anyukája és négy egyetemista bátyja. A 2 testnevelő tanárnő a férjét is elhozta.
a) Összesen hány kenura volt szüksége a csapatnak, ha egy kenuba 4 fő ült?
b) Be tudtak-e ülni a kenukba úgy, hogy mindenhol volt legalább egy felnőtt?



11. ÖSSZETETT OSZTHATÓSÁGI SZABÁLYOK

1. Az egyetemi diáknapok keretében az ábrán lévő feladatlapot kapták a hallgatók. A lapon a kollégium ablakai láthatók. Minden szobának egy ablaka van, és minden ablakon szerepel egy szám. A diákoknak azokban a szobákban kellett felkapcsolniuk a lámpát, amelyeknek ablakán a szám osztható az oszlopa tetején és a sora elején megadott számmal. A kollégisták hibátlanul teljesítették a feladatot. Színezd ki sárgára a megfelelő ablakokat, és fogalmazd meg, milyen ábrát láthattak az arra járók!

	2	3	4	5	6	9	10	100
2	5	7	34	75	18	29	90	222
3	14	26	32	55	42	63	210	330
4	26	22	6	60	12	108	360	100
5	25	35	45	75	90	315	770	700
6	54	15	46	56	70	162	106	400
9	18	12	49	95	52	27	190	800
10	30	90	70	105	120	630	25	10
20	50	60	40	80	480	360	30	120
100	220	900	400	100	300	900	80	110

2. Írj a halmazábra minden részébe egy-egy megfelelő számot! Színezd be azt a részt

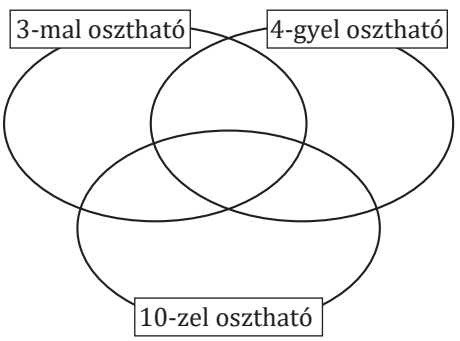
a) kékre, amelyben lévő számok oszthatók 12-vel!

b) zöldre, amelyben lévő számok oszthatók 4-gyel és 10-zel, de nem oszthatók 3-mal!

c) pirosra, amelyben lévő számok csak 10-zel oszthatók, 3-mal és 4-gyel nem!

d) sárgára, amelyben lévő számok oszthatók 3-mal, de 4-gyel nem!

e) Fogalmazd meg, milyen tulajdonságúak azok a számok, amelyek a színezetlen részben maradtak!



3. Dini leírta az első 20 darab pozitív egész páros számot egy-egy papírcetlire, majd szétválogatta ezeket. Minden 3-mal oszthatót és minden 5-tel oszthatót külön kupacba tett. Azokat a számokat, amiket mindkét kupacba be kellett volna tennie, egy kis kosárba rakta.

a) Hány cetli került a kis kosárba?

b) Hány olyan cetli volt, ami sehova sem tartozott?

c) Hogyan módosulnak a fenti kérdésekre adott válaszaid, ha Dini a válogatásnál a 3-mal és a 4-gyel való oszthatóságot figyelte?

4. Melyik igaz, melyik hamis az alábbi állítások közül? A hamis állításokra írj ellenpéldát!

a) Ha egy szám osztható 2-vel és 3-mal, akkor osztható a szorzatukkal is. ☐

b) Ha egy szám osztható 2-vel és 4-gyel, akkor osztható a szorzatukkal is. ☐

c) Ha egy szám osztható 3-mal és 4-gyel, akkor osztható a szorzatukkal is. ☐

d) Ha egy szám osztható 3-mal és 6-tal, akkor osztható a szorzatukkal is. ☐

e) Ha egy szám osztható 5-tel és 6-tal, akkor osztható a szorzatukkal is. ☐

A hamis állítások betűjele és az ellenpélda: _____

_____

_____

Milyen tulajdonságúak azok a számpárok, melyekre teljesül, hogy ha mindkettő osztója egy számnak, akkor a szorzatuk is osztója lesz? _____

_____

5. Milyen számjegyek kerülhetnek az üres négyzetekbe, hogy

a) 6-tal osztható számot kapjunk?

☐36: _____; 5☐4: _____; 9☐1: _____; 1☐9☐: _____

b) 15-tel osztható számot kapjunk?

☐25: _____; 7☐0: _____; 8☐1: _____; 18☐: _____

6. Ancsi az alábbi számkártyákból elvett egyet, és a többi kártyát négy csoportba rendezte úgy, hogy minden csoportban ugyanannyi lett a számok összege.



a) Melyik kártyát vehette el Ancsi?

b) Hogyan oszthatta négy csoportba a maradék kártyákat?

c) Keress több megoldást!

Elvett szám:				
1. csoport				
2. csoport				
3. csoport				
4. csoport				

7. A hatodik osztály csoportmunkában dolgozott. Matekórán hármasával ültek körül egy-egy asztalt, és nem maradt ki senki sem. Természetismeret-órán négyesével dolgoztak együtt, és ekkor sem maradt ki senki. Angolórán ötösével osztották őket csoportokba, akkor egy gyerek kimaradt. Hányan járnak ebbe az osztályba?

_____

_____

12. TÖBBSZÖRÖS, KÖZÖS TÖBBSZÖRÖS

1. Sorold fel, hogy mely számok többszörösei az alábbi számok!

a) 10 _____ *b)* 12 _____ *c)* 15 _____

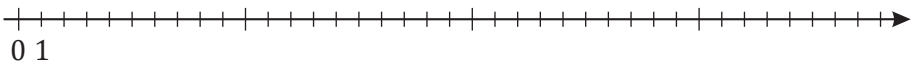
d) 16 _____ *e)* 20 _____ *f)* 60 _____

Fogalmazd át a feladat szövegét úgy, hogy ne a „többszörös” szó szerepeljen benne, de a válaszok ugyanezek legyenek!

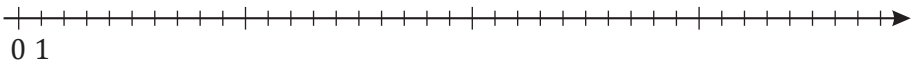
_____

2. Jelöld a számegyenesen

a) a 3 és a 4 közös többszöröseit!



b) a 4 és a 6 közös többszöröseit!



Mindkét esetben pirossal jelöld a legkisebb közös többszöröst!

3. Add meg a felsorolt számpárok, számhármasok legkisebb közös többszörösét!

a) 2; 8 _____ *b)* 5; 10 _____ *c)* 6; 8 _____

d) 7; 11 _____ *e)* 3; 5 _____ *f)* 4; 8; 16 _____

g) 2; 3; 6 _____ *h)* 2; 3; 4 _____ *i)* 4; 5; 6 _____

4. A legkisebb közös többszörös felhasználásával milyen közös nevezőt választanál az alábbi műveletekhez?

a) $\frac{5}{6}+\frac{6}{5}\rightarrow$ _____ *b)* $2\frac{1}{6}-1\frac{3}{4}\rightarrow$ _____

c) $\frac{11}{12}+\frac{11}{15}\rightarrow$ _____ *d)* $\frac{13}{36}-\frac{11}{60}\rightarrow$ _____

5. Péter és Pál tapszenekart alakított.

a) Az első szerzeményt együtt indítják, aztán Péter minden negyedik, Pál pedig minden ötödik ütemre tapsol. Hányadik ütemre fognak újra együtt tapsolni?

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Péter																														
Pál																														

b) A második szerzeményben Péter a közös indítás után minden második ütemre tapsol, Pál pedig felváltva tapsol 2 és 3 ütemenként. Hány ütemenként tapsolnak együtt?

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Péter																														
Pál																														

6 Pótold a hiányzó számokat! Hány megoldás van?

egyik szám	2			2		
másik szám		10	12		12	4
legkisebb közös többszörös	8	10	48	21	36	20

7 *a)* Egy buszvégállomásról 6 percenként indul a 3-as busz és 10 percenként a 9-es. Mindkét járat reggel 5-kor indul először. Hány perc után indulnak ismét egyszerre?



b) A transzformátorháztól párhuzamosan indulnak a villanyvezetékek. Az egyik típusú vezetéknél 100 méterenként vannak a villanyoszlopok, a másiknál 120 méterenként. Hány méterenként állnak egymás mellett az oszlopok?

8 Apa egykerekűjén (monocikli) a kerék kerülete 150 cm, anyáén 125 cm. Mindkét monocikli kerekén van egy fordulatszámláló, ami „pittyen”, ha a kerék megtesz egy teljes kört.

a) Hány méter megtétele után „pittyen” egyszerre a két eszköz?

b) Hányszor fordul ezalatt anya monociklijének kereke?



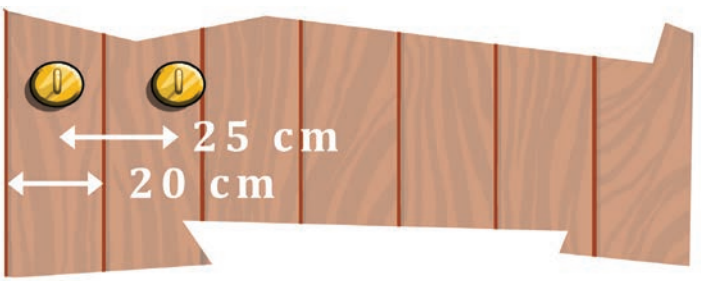
9 A falon 30 darab fogas található. Az osztályba járó fiúk balról jobbra nézve minden negyedik fogasra, a lányok minden harmadik fogasra akasztják a kabátjukat.

a) Hány fogason van két kabát? _____

b) Hány fogason nincs kabát? _____

10. A forgalmi sávokat elválasztó szaggatott vonalat újrafestik.
A kicsit kopott régi csík 3 méter hosszú volt, és 1 méter volt a csíkok közötti távolság. Rajzolj le a négyzetrácsra legalább 8 csíkot! 1 méter távolságnak 1 rácsegység feleljen meg!
Az új festésnél ráfestenek a korábbi csíkokra úgy, hogy az első új csík kezdőpontja közös lesz egy régi csík kezdőpontjával. Most 2 méter hosszú a csík, és 3 méter a csíkok közötti távolság. Milyen hosszú a régi és az új festés alapján kialakult leghosszabb csík? Rajzold le!
Hány méterenként alakulnak ki ezek a hosszú csíkok?

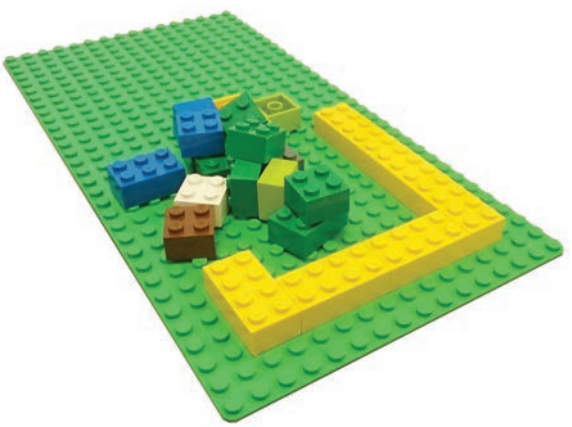
11. A falat 20 centiméter széles deszkák fedik. Az első fogas az első deszka közepén helyezkedik el.
a) Rajzolj be még néhány fogast az ábrába, ha a fogasok 25 centiméterenként követik egymást!
b) Hányadik deszkán lesz újra középen egy fogas?



12. Marci 2 egység széles legóelemekből egy 18 × 12-es méretű házat épít. Vannak 2 × 2-es, 2 × 3-as, 2 × 4-es és 2 × 6-os méretű legóelemei.

a) Melyik elemből tudja kirakni a fal egy szintjét, ha csak egyforma nagyságú kockákat akar használni?

b) Mekkora házat tudnál építeni, ha egy szintre 4 darab 2 × 6-os elemből építed meg a falat?



c) Mekkora házat tudnál építeni, ha egy szintre 12 darab 2 × 3-as elemből építed meg a falat?

13. OSZTÓ, KÖZÖS OSZTÓ

1. Írd le a számok pozitív osztóit!

a) 80 _____ *b)* 50 _____

c) 125 _____ *d)* 108 _____

e) 90 _____ *f)* 64 _____

Add meg a közös osztókat a fent felsorolt osztók segítségével!

Az 50 és a 125 közös osztói: _____

A 90 és a 108 közös osztói: _____

A 64 és a 80 közös osztói: _____

2. Add meg a felsorolt számpárok, számhármasok legnagyobb közös osztóját!

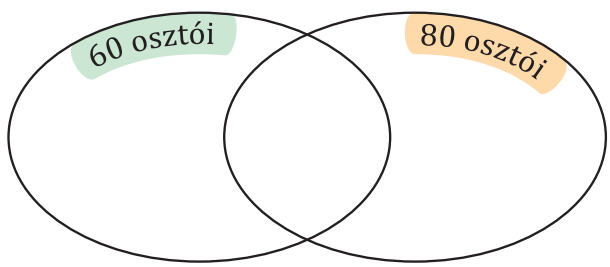
a) 0; 4 _____ *b)* 100; 1 _____

c) 2; 1 _____ *d)* 40; 4 _____

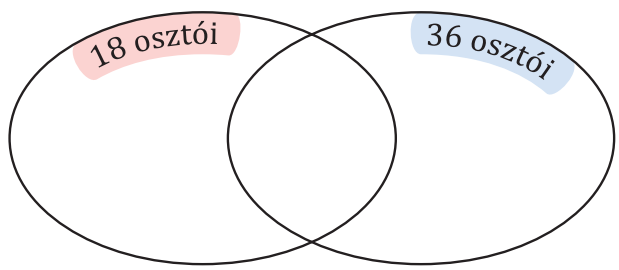
e) 8; 14 _____ *f)* 15; 25 _____

g) 6; 8; 10 _____ *h)* 12; 4; 20 _____

3. *a)* Ábrázold halmazábrán a 60 és a 80 pozitív osztóit!



b) Ábrázold halmazábrán a 18 és a 36 pozitív osztóit!

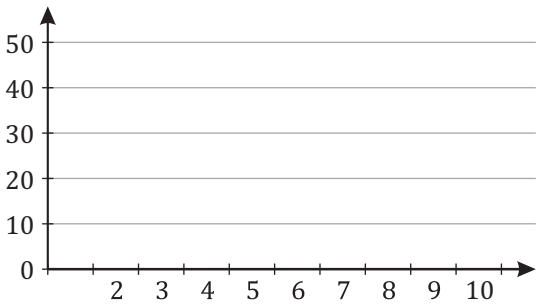


4. A legnagyobb közös osztó megtalálása után egyszerűsítsd a törteket!

a) $\frac{5}{6} =$ _____ *b)* $2\frac{5}{15} =$ _____

c) $\frac{70}{105} =$ _____ *d)* $\frac{108}{36} =$ _____

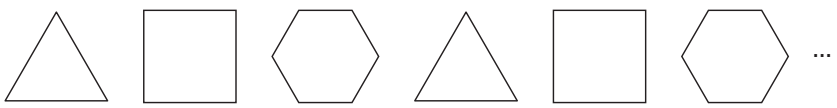
5. Ábrázold oszlopdiagramon, hogy az első száz pozitív egész szám közül hány osztható 2-vel, 3-mal, 4-gyel, 5-tel, 6-tal, 7-tel, 8-cal, 9-cel, 10-zel!



6. Írj két-két számot az üres helyekre, ha lehet! Miért nem lehetett mindenhova megfelelő számot találni?

egyik szám	4			12		
másik szám		3	10		6	4
legnagyobb közös osztó	4	1	5	8	2	20

7. Egy sorba 30 ábrát rajzoltunk az elkezdett mintát követve.



Minden 4. elemet sárgára színeztünk, és minden 5. elemet becsíkoztunk.

a) Mi a sorszámuk a csíkos sárga elemeknek? _____

_____

b) Mi a sorszámuk a sárga háromszögeknek? _____

_____

c) Rajzold ide a 20. elemet!

d) Rajzold ide a 23. elemet!

8. Az év végi városi rendezvényre elhívták a „Jó tanuló, jó sportoló” díjban részesült diákokat is. A három iskolából egy-egy csoport érkezett: egy 33 fős, egy 27 fős és egy 21 fős. Az összes diák nem fért el egy sorban egymás mellett a színpadon, így több sorba állították őket. Hány sorba rendeződve álljanak fel a gyerekek, ha azt szeretnék, hogy egymás mögött csak egy iskolába járó tanulók álljanak, és ugyanolyan hosszúak legyenek a sorok? Hány gyerek állna ekkor egy sorban?

_____

_____

14. ÖSSZEFOGLALÁS

1. A műveletek elvégzése nélkül állapítsd meg az eredmény előjelét!

a) $(-2931) \cdot (-37) \cdot (+657) \rightarrow$ _____ *b)* $(+4949) : (-7) \cdot (+516) \rightarrow$ _____

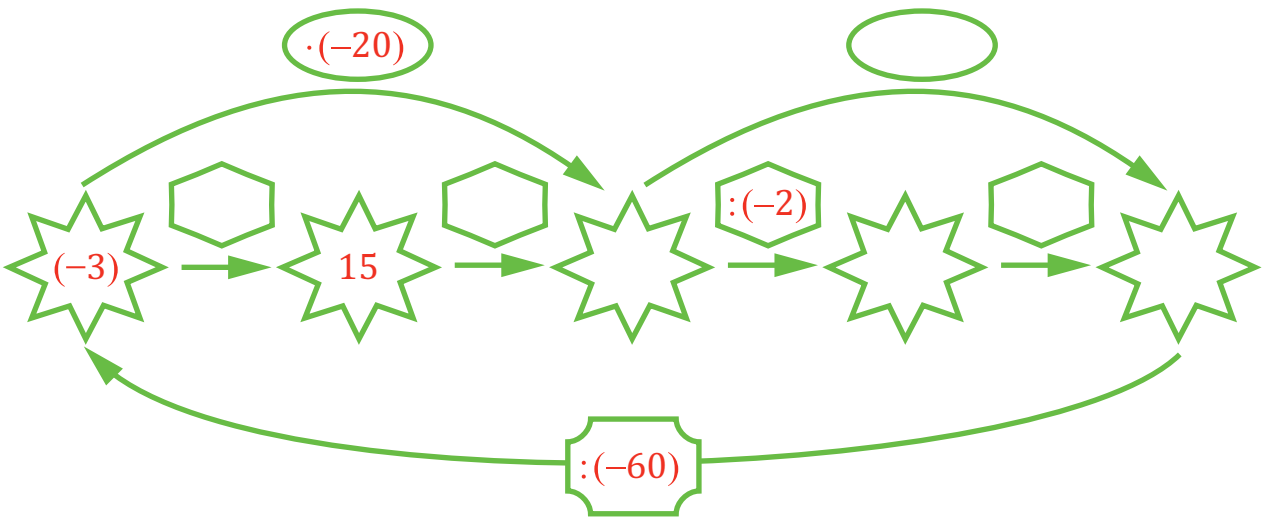
c) $(-984) : (-6) \cdot (-513) \rightarrow$ _____ *d)* $(-124) : (-4) \cdot (-31) \cdot (-11) \rightarrow$ _____

2. Számold ki!

a) $2345 - (-7656) =$ _____ *b)* $-896 + 2104 =$ _____

c) $-2018 + 2048 =$ _____ *d)* $-3388 - 5005 =$ _____

3. Töltsd ki az ábra üres mezőit! A nyilakra írj műveletet is!

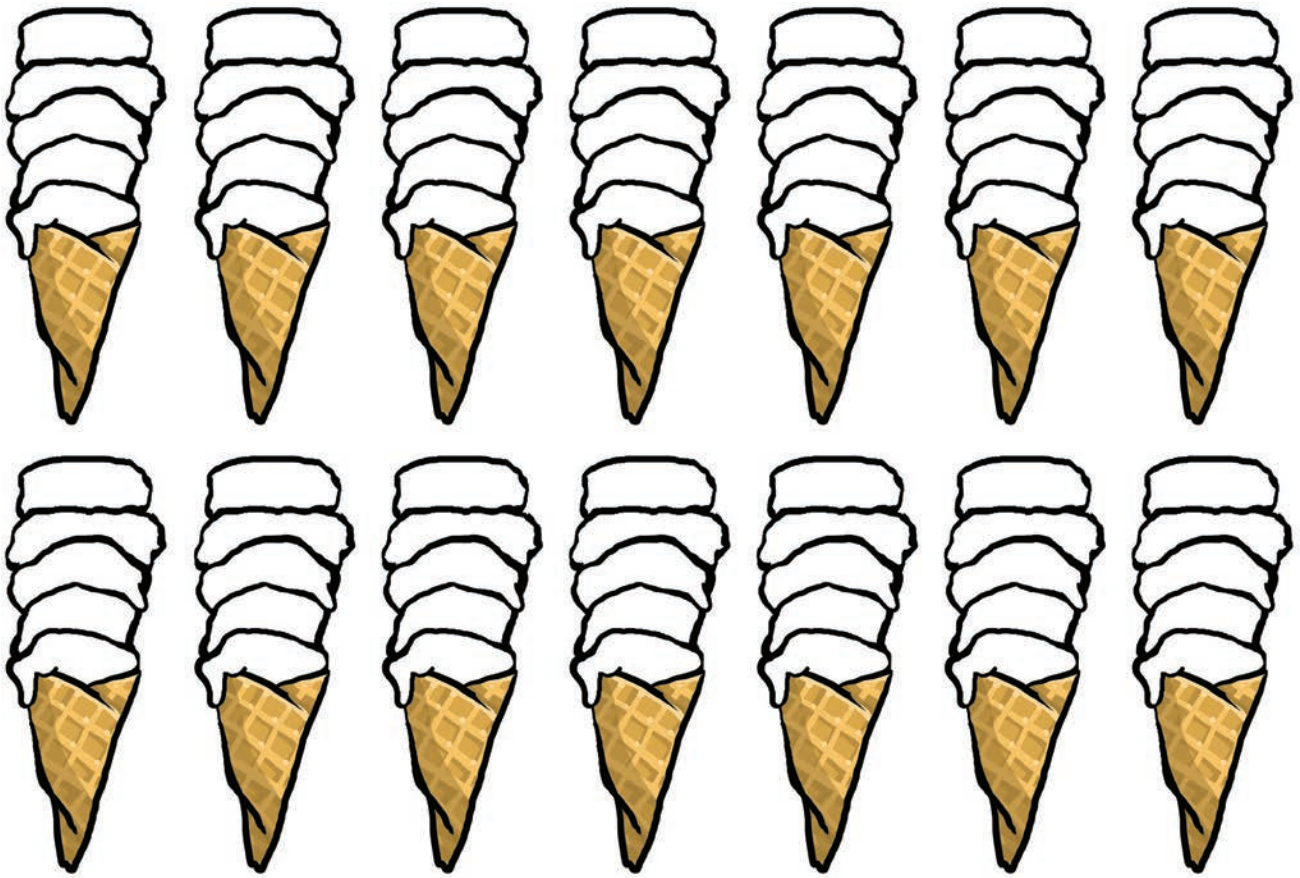


4. Végezd el a műveleteket!

a) $3125 : 5 =$ _____ *b)* $(-625) : 5 =$ _____

c) $6561 : (-3) =$ _____ *d)* $(-2187) : (-9) =$ _____

5. A sarki cukrászdában alma-, szilva-, banán-, csoki- és vaníliafagylaltot lehet kapni. Baltazár mindegyikből vesz egy gombócot. Arra mindig figyel, hogy a három gyümölcsös egymás után legyen, és hogy a vanília mindenképpen elválassza a gyümölcsízű fagyiktól a csokit. Írd a tölcsérekbe a lehetőségeket, és számold össze, hány különböző módon választhat fagyit!



6. Kata két barátnőjének, Julinak és Julcsinak, névnapjuk alkalmából képeslapot készített. Négy színes borítékja volt: piros (P), kék (K), sárga (S) és zöld (Z). A megírt képeslapokat egy-egy borítékba tette.
Hányféleképpen választhatta ki Kata a két borítékot a megírt képeslapokhoz?
Sorold fel az összes lehetőséget az alábbi példa alapján!

	A borítékok színe													
Juli és a neki szánt borítékok	P													
Julcsi és a neki szánt borítékok	K													

7. Tegyél ✕-et az első oszlopban megadott számok osztóihoz a táblázatban!

	2	4	5	25	3	9	6	15	12
888									
11 025									
60 724									
555									

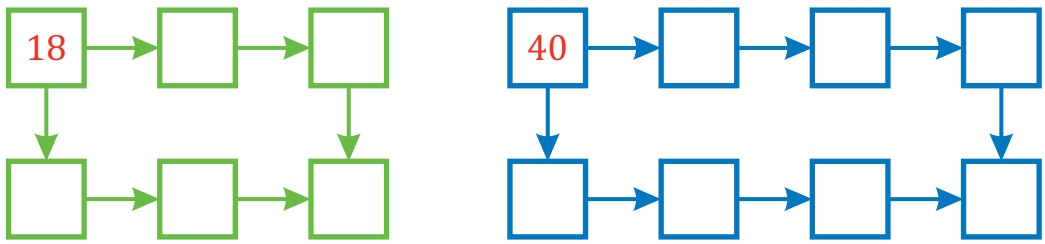
8. Sorold fel a számok osztóit, és karikázd be a három szám közös osztóit!

27: _____

135: _____

216: _____

9. Töltsd ki az alábbi ábrákat úgy, hogy a nyíl mindig a négyzetben álló szám osztójára mutasson! Figyelj rá, hogy a kezdő szám összes osztója szerepeljen!



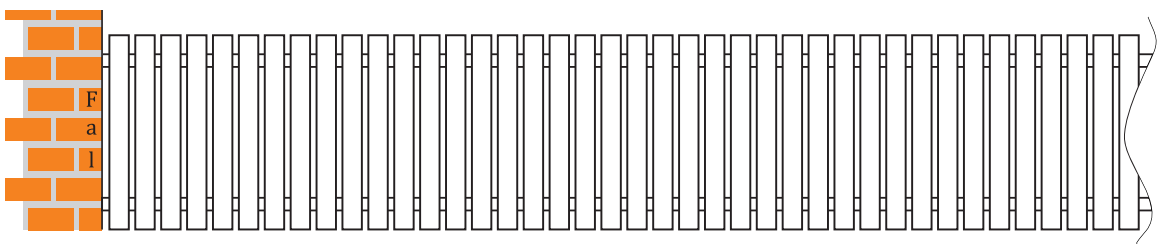
10. Állítsd csökkenő sorrendbe!

A: 7 és 8 legkisebb közös többszöröse
B: 162 és 270 legnagyobb közös osztója
C: 12 és 15 legkisebb közös többszöröse
D: 572 és 468 legnagyobb közös osztója

_____ > _____ > _____ > _____

11. Balról indulva a 315 darab kerítéslécből minden harmadikat sárgára, minden ötödiket kékre festenek. A sárgára és kékre festett lécek zöldek lesznek.

a) Színezd ki a léceket!



b) Hányadik léc lesz először zöld? Hányadik az utolsó zöld léc? _____

c) Hány léc van két zöld között? _____

12. Gábornak már 980 forintja van 20 és 50 forintosokból.

a) Legalább hány 20 forintosa van? _____

b) Legfeljebb hány 20 forintosa van? _____

c) Hány 20 forintosa van, ha az megegyezik az 50 forintosok számával?

_____

d) Lehet-e páratlan darab 20 forintosa? Ha igen, adj egy példát, ha nem, indokold, miért nem!

_____

_____

13. Keresd meg a számláló és a nevező legnagyobb közös osztóját, és egyszerűsítsd vele a törtet!

a) $\frac{240}{336} =$ _____ *b)* $\frac{504}{392} =$ _____

c) $\frac{252}{441} =$ _____ *d)* $\frac{540}{1350} =$ _____

14. Karcsi csak olyan, a mezővel oldalszomszédos számra lépett, amelynek pontosan 2 db osztója van, így eljutott a csokigyárba. Keresd meg az útját!

48	49	4	25	9	11	4	22	35	81	121
26	39	16	21	15	23	31	17	71	61	51
207	171	172	135	91	33	78	1	6	101	8
201	36	64	289	209	203	205	207	177	59	153
32	44	129	45	55	65	39	93	66	67	77
171	141	5	89	83	3	41	97	314	2	18
0	33	29	24	26	55	155	107	195	37	333
121	114	19	169	34	38	88	103	108	53	99
12	14	47	18	165	75	153	43	109	79	72
92	88	7	13	113	73	129	123	213	312	95
93	99	63	57	143		85	24	30	100	111